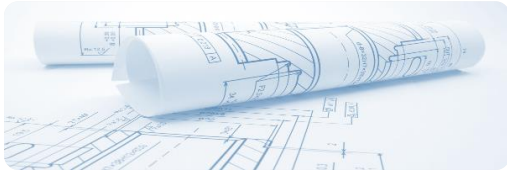


SAE 1.6 : ETAT DES LIEUX D'UN OUVRAGE EXISTANT



COMPETENCE CIBLEE :

Piloter techniquement un ouvrage tout au long de sa vie.

APPRENTISSAGES CRITIQUES :

- Caractériser l'environnement d'un ouvrage
- Identifier et caractériser les principaux matériaux et équipements du Génie Civil
- Collecter, organiser et analyser des données

PRESENTATION DU PROJET

L'Université de Nantes souhaite réaliser des travaux dans les salles de TD afin d'améliorer notamment les conditions de confort.

Dans un premier temps elle confie une mission de réalisation d'un **état des lieux** à une équipe de maîtrise d'œuvre dont vous faites partie.

Il s'agit :

- De réaliser le **relevé** de la salle
- De constituer un **dossier de plans** de la salle (vue en plan – coupes – détails) à partir du relevé effectué
- De faire un **rapport photographique** présentant l'existant
- De dresser un **tableau présentant l'état des différents ouvrages** (aspect – fonctionnement)
- De faire des **mesures** acoustiques, thermiques, hygrométriques permettant de vérifier que la salle est conforme (ou non) à la réglementation

L'ensemble de ces éléments sont à regrouper dans un **rapport de type professionnel** (vous faites partie d'une équipe de maîtrise d'œuvre... vous n'êtes pas un étudiant qui rédige un compte rendu de TP !) correctement mis en page.

SEANCES : 3 TD DE 2H / 3 TP DE 4H / 3 PTUT DE 4H

- Séance de TD n°1 : Règles de dessin technique et fonctionnement des appareils de mesure (2h)
- Séance de TD n°2 et 3 : relevé (4h) et dossier de plans (2h)
- Séance de TP n°1 et 2 : TP d'acoustique / Mesures à réaliser dans la salle (2x4h)
- Séances de PTUT n°1, 2 et 3 : réalisation du dossier de plans (suite) et rédaction du rapport.

Rendu du travail lors de la dernière séance de PTUT

RESSOURCES

Sur MADOC :

- Consignes pour la réalisation du dossier de plans
- Consignes pour les mesures TP
- Enregistrements sur le confort
- Documentation du matériel de mesure et des équipements

TRAVAIL A FAIRE

SEANCE DE TD N°2 ET 3 + PTUT : RELEVÉ DE L'EXISTANT ET RÉALISATION DU DOSSIER DE PLANS

- 1) Faire le relevé de la salle (dimensions, positions, matériaux des différents ouvrages et équipements de la salle)
On utilise un distancemètre, un mètre ruban.
On réalise un **plan à main levée**, dans les proportions (pas vraiment à l'échelle), qu'on complète par des croquis de détails.
On procède méthodiquement.
On prend des **photos**.
On note **l'état** des différentes surfaces (revêtements muraux, revêtements de sol) ainsi que l'état de fonctionnement des équipements.
- 2) Réaliser un dossier de plans détaillés de l'état existant, qui permettra de prévoir/chiffrer des travaux et de réaliser des plans d'exécution pour effectuer les travaux.

- a. **Une vue en plan**
- b. **Une coupe longitudinale et une coupe transversale**

Tous les plans produits seront : Détaillés / Cotés / Légendés / Repérés (coupe)

Ils respecteront les règles de dessin technique.

Ils seront éventuellement précisés par des détails.

Ils comporteront un cartouche et une légende.

⇒ **UN DOCUMENT PRESENTANT TOUTES LES CONSIGNES POUR L'EXECUTION DU DOSSIER DE PLANS EST DISPONIBLE SUR MADOC**

SEANCE DE TP N°1 ET 2 + PTUT : RÉALISATION DE MESURES CONCERNANT LE CONFORT ET RÉDACTION D'UN RAPPORT

Remarque : la séance de TP d'acoustique est indépendante / elle permet d'apprendre à utiliser un sonomètre dans le cadre de réalisation de mesures acoustiques.

1) Mesures à réaliser

Dans le TP de 4h confort vous devez réaliser des mesures et exploiter les données.

L'objectif de cette séance de TP de 4h est de réaliser un audit sur le confort de la salle de TD et de l'insérer dans le rapport.

Vous devez :

- Réaliser des mesures
- Exploiter les enregistrements.
- Réaliser une synthèse et l'insérer dans votre rapport final

Pendant les 4 h vous ne traiterez pas la partie acoustique. La partie acoustique devra se faire en PTUT après avoir effectué le TP acoustique.

Pour chaque partie confort, vous **devez réaliser un mode opératoire de vos mesures (schéma, photos, explications...) que vous insérerez dans votre rapport final.**

Vous devez vous répartir en 3 groupes (chaque étudiant doit rendre un rapport à la fin de la SAé). Chaque groupe dispose d'un peu plus d'heure pour faire les mesures par type de confort.

Vous devez mettre dans votre rapport des graphiques, des tableaux afin d'expliquer ce que vous avez réalisé.

MESURES CONFORT HYGROTHERMIQUE

- Donner les valeurs réglementaires et normatives (ISO 7730) de la température que l'on doit avoir dans la salle de TD en hiver.
- Donner la valeur maximum et minimum de l'humidité relative qu'il est souhaitable d'avoir dans la salle.
- Le fichier Excel sous Madoc répertoire « doc ressources confort hygrothermiques » donne un enregistrement de la salle lorsque le chauffe fonctionne. A partir de vos mesures et des enregistrements (fichier Excel sous Madoc), respectons-nous la réglementation ou la norme ?
- Mesurer la température de surface du mur extérieur. Risquons-nous un problème de condensation sur le mur ?

MESURES CONFORT QAI

- Donner la valeur réglementaire du débit d'air neuf à introduire dans la salle et de la quantité de CO2 admissible dans la pièce (voir CM).
- A partir de vos mesures et des enregistrements qui sont sur Madoc (fichier Excel dans ressources mesures confort QAI), respectons-nous la réglementation ?

MESURES CONFORT VISUEL

- A partir de la norme 12464, donner l'éclairement minimal E_m , l'uniformité U_0 , l'IRC (R_a) et l'UGR et que l'on doit obtenir dans la salle de TD.
- A partir de vos mesures, donner l'éclairement moyen et l'uniformité.
- A l'aide de la documentation constructeur des luminaires (sous Madoc ressources confort lumineux), donner l'UGR et l'indice de rendu de couleur ($IRC=R_a$).
- Respectons-nous la norme 12464 dans la pièce ?

MESURES CONFORT ACOUSTIQUE (A FAIRE EN PTUT)

- A l'aide du rapport Pro chapitre 3 page 6-8 (sous Madoc dans le répertoire confort acoustique), donner les valeurs réglementaires que l'on doit avoir dans la salle de TD.

Isolement vis-à-vis des bruits extérieurs ($D_{nTa,tr}$)	
Isolement entre 2 salles de TD ($D_{nt,A}$)	
Niveau bruit de choc entre 2 salles de TD (L'_{ntW})	
Temps de réverbération dans la salle de TD	
Niveau de bruits des équipements techniques dans la salle de TD (L_{nAT})	

Les mesures ont été réalisées dans la salle et sont données sur Madoc.

- A partir des enregistrements (fichier Excel) à votre disposition sur Madoc, respectons-nous la réglementation ?

2) Rapport à rédiger

Rappel : il s'agit de rédiger un **rapport de type professionnel** : vous faites partie d'une équipe de maîtrise d'œuvre... vous n'êtes pas un étudiant qui rédige un compte rendu de TP !

Ce rapport comprendra :

- Une introduction :
 - Objet de la mission
 - Contenu du rapport
- Une présentation du bâtiment
 - Adresse, date de construction, fonction, ...
- Une présentation de la salle
 - Bâtiment, numéro, fonction, capacité, orientation ...
- Tableau des états des ouvrages **structuré** (états de surface et de fonctionnement / par corps de métier)

- Rapport photographique (photos numérotées et légendées)
- Audit confort
 - Confort acoustique
 - Confort visuel
 - Confort thermique
 - Confort QAI
- Une conclusion

Le rapport doit être complet et structuré, l'expression française correcte, l'orthographe irréprochable, la mise en page soignée.

Pour la rédaction de l'audit confort, vous devez respecter la trame suivante pour chaque confort :

- Présentation de l'installation qui permet le contrôle du confort étudié.
- Quelles sont les valeurs réglementaires ou normalisées que l'on doit avoir dans la salle ?
- Mode opératoire des mesures.
- Les résultats et l'exploitation des résultats (mesure et fichiers donnés sous Madoc).
- Comparer les valeurs obtenues (mesure ou données sous Madoc) par rapport aux valeurs à obtenir.
- Conclure sur le niveau de confort dans la salle et sur les autres mesures à effectuer si besoin.

Ne pas oublier de mettre dans votre rapport :

- une page de garde,
- une pagination,
- une table des illustrations,
- un sommaire avec un numéro de page,
- Une numérotation des parties.